



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Студент Лысцев Никита Дмитриевич
фамилия, имя, отчество

Группа ИУ7-83Б

Тип практики Преддипломная практика

Название предприятия НУК ИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студент _____ Лысцев Н. Д.
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Руководитель практики _____ Кострицкий А. С.
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Оценка _____

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИУ7
(Индекс)
И. В. Рудаков
(И.О.Фамилия)
«14» мая 2026 г.

 (Подпись, дата)

 (И.О.Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	4
2	Формализованная постановка задачи	5
3	Функциональное тестирование	7
3.1	Алгоритм тестирования	7
3.2	Классы эквивалентности	7
3.3	Результаты тестирования	9
4	Модульное тестирование	11
5	Тестирование графического интерфейса	12
6	Исследование характеристик разработанного программного обеспечения	13
6.1	Постановка и условия исследования	13
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14

1 ВВЕДЕНИЕ

В рамках выпускной квалификационной работы был разработан модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота.

Цель преддипломной практики — реализация программного обеспечения для модуля модификации поведения робота Ф-2 на основе персональных черт.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- реализовать разрабатываемое программное обеспечение;
- провести функциональное тестирование реализованного программного обеспечения;
- описать критерии качества результатов работы метода.

2 Формализованная постановка задачи

Базовый метод ведения диалога роботом Ф-2 включает получение реплики пользователя, построение её семантического представления, сравнение этого представления с посылками сценариев, вычисление весов активированных сценариев, выбор сценария с наибольшим весом и воспроизведение мультимодальной реакции.

В разрабатываемом методе между вычислением весов и выбором сценария добавляется модуль модификации поведения на основе персональных черт.

Функциональная схема модифицированного метода представлена на рисунке 2.1.

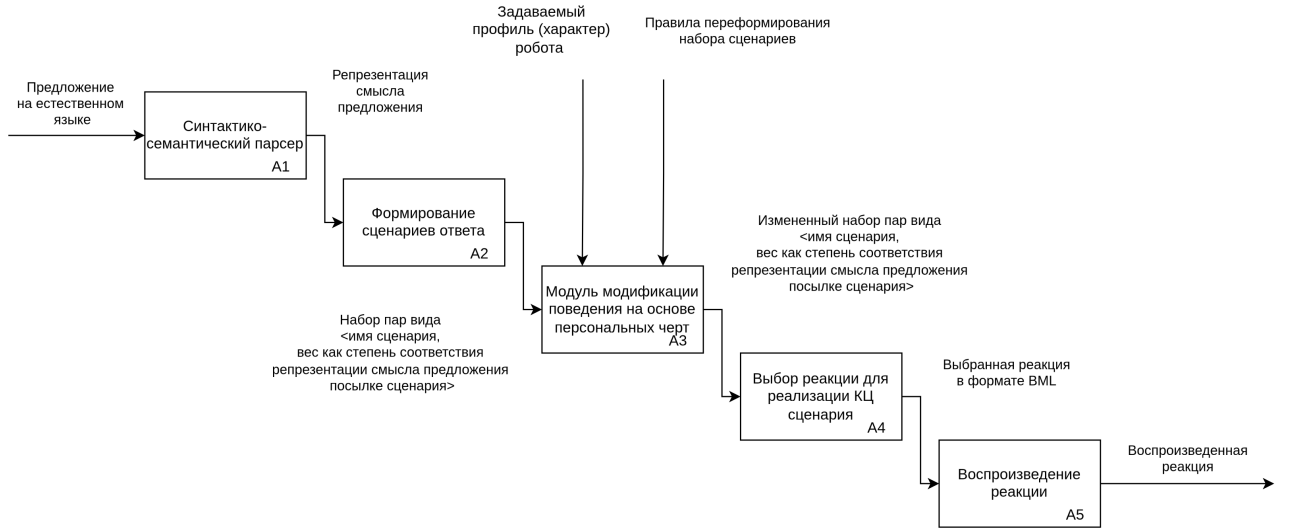


Рисунок 2.1 – Модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота

Входные данные модуля определяются следующим множеством:

$$A = \{\langle d_i, w_i \rangle \mid i = 1..N\}, \quad (2.1)$$

где d_i — активированный д-сценарий, а w_i — его исходный вес, N — число рассматриваемых д-сценариев. На основе задаваемого профиля (характера) робота и правил переформирования набора сценариев модуль вычисляет множитель m_i для каждого активированного д-сценария.

Затем вес каждого активированного д-сценария пересчитывается по формуле:

$$w'_i = clip(w_i \cdot m_i), \quad (2.2)$$

где w'_i — модифицированный вес i -го активированного д-сценария, $clip$ — отсечение значения к допустимому диапазону весов сценариев.

Выходом модуля является модифицированный набор активированных д-сценариев:

$$A' = \{\langle d_i, w'_i \rangle \mid i = 1..N\}, \quad (2.3)$$

где d_i — активированный д-сценарий, w'_i — его вес после применения модуля.

Функциональная модель метода в нотации IDEF0 представлена на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2 – Функциональная модель в нотации IDEF0 нулевого уровня предлагаемого метода

3 Функциональное тестирование

Функциональное тестирование проводилось для проверки соответствия программной реализации разработанному методу. Проверялись функции, которые не требуют интерактивного пользовательского ввода и не зависят от доступности внешнего сервиса Ф-2. Тесты реализованы с использованием стандартной библиотеки `unittest`.

3.1 Алгоритм тестирования

Алгоритм функционального тестирования состоит из следующих шагов:

- 1) выделить функциональность, проверяемую независимо от внешнего API;
- 2) определить классы эквивалентности входных данных;
- 3) подготовить для каждого класса входные данные и ожидаемый результат;
- 4) выполнить тесты;
- 5) сравнить фактический результат с ожидаемым;
- 6) зафиксировать количество выполненных тестов и результат их прохождения.

3.2 Классы эквивалентности

Выделенные классы эквивалентности приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Классы эквивалентности функционального тестирования

Класс	Описание входных данных	Ожидаемое поведение
K1	Непустая текстовая реплика пользователя.	Формируется тело запроса с одним элементом в поле variants .
K2	Вложенный JSON-ответ Ф-2, содержащий объекты со строковым scenario и числовым proximity .	Из ответа извлекаются все найденные пары, включая пары на разной глубине вложенности.
K3	Активированные д-сценарии, заданные словарём, списком объектов с полем weight или результатом Ф-2 с полем proximity .	Вход приводится к единому списку пар scenario /вес.
K4	Численный признак ситуации, попадающий в область пересечения соседних термов.	Возвращаются ненулевые степени принадлежности нескольким термам.

Таблица 3.2 – Классы эквивалентности функционального тестирования (продолжение)

Класс	Описание входных данных	Ожидаемое поведение
K5	Чёткий термовый признак, значение которого входит или не входит в условие правила.	Условие получает истинность 1 или 0 соответственно.
K6	Активированный д-сценарий указан в <code>target_scenarios</code> правила или отсутствует в нём.	Правило изменяет вес только явно указанного д-сценария.
K7	Для одного д-сценария срабатывает несколько правил.	Итоговый множитель вычисляется как среднее взвешенное по силам срабатывания.
K8	Результат фильтрации требуется вернуть в формате ответа Ф-2.	Возвращается словарь с ключом <code>scenario_proximities</code> и модифицированными значениями <code>proximity</code> .

3.3 Результаты тестирования

Результаты тестирования приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Результаты функционального тестирования

Тест	Проверяемый случай	Результат
T1	Формирование тела запроса к API Ф-2: входная реплика помещается в единственный элемент массива <code>variants</code> .	Тест пройден.
T2	Сериализация результата извлечения д-сценариев в JSON-строку.	Тест пройден.
T3	Рекурсивное извлечение всех пар <code>scenario/proximity</code> из вложенного JSON-ответа Ф-2.	Тест пройден.
T4	Фаззификация численных признаков ситуации по заданным функциям принадлежности.	Тест пройден.
T5	Обработка численного параметра отношения к собеседнику с последующей проверкой условия правила по терму.	Тест пройден.
T6	Применение правила только к д-сценарию, указанному в <code>target_scenarios</code> .	Тест пройден.
T7	Агрегация нескольких правил, сработавших для одного д-сценария.	Тест пройден.
T8	Работа с пользовательской нечёткой переменной и входным весом, переданным в поле <code>proximity</code> .	Тест пройден.
T9	Возврат результата фильтрации в формате ответа Ф-2 с ключом <code>scenario_proximities</code> .	Тест пройден.

Все тесты были выполнены успешно.

4 Модульное тестирование

Модульное тестирование не проводилось

5 Тестирование графического интерфейса

Тестирование графического интерфейса не проводилось

6 Исследование характеристик разработанного программного обеспечения

6.1 Постановка и условия исследования

Цель исследования — оценка того, как модуль модификации поведения влияет на качество ответов робота Ф-2 в диалоге. Для этого сравниваются реакции базового и модифицированного методов. Подход к оцениванию основан на анкетировании: респонденты знакомятся с назначением метода и инструкцией, после чего оценивают ответы системы в заранее заданных диалоговых ситуациях.

Оценивание проводится по следующим критериям:

- человекоподобность ответа — мог ли человек в аналогичной ситуации отреагировать таким образом;
- уместность ответа в текущем диалоге — соответствует ли реакция смыслу реплики пользователя и условиям ситуации;
- соответствие задаваемому профилю (характеру) — насколько выбранная реакция согласуется с заданным профилем поведения робота;
- приятность реакции для собеседника — насколько комфортным воспринимается ответ при взаимодействии с роботом.

Для каждого критерия используется качественная шкала оценивания: «да», «скорее да», «затрудняюсь ответить», «скорее нет», «нет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Был реализован модуль модификации поведения робота Ф-2 на основе персональных черт. Было проведено функциональное тестирование разработанного программного обеспечения. Все тесты были успешно пройдены. Также была описана цель проводимого исследования и критерии оценки качества работы метода.

Цель преддипломной практики была достигнута.